

Modul 10 Basis Data
PRAKTIKUM BASIS DATA

Overview NoSQL



DISUSUN OLEH:

Davis Arvaputra Dwiansyah (103122400034)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

Soal 1

1. Andi adalah seorang kepala warehouse beras Bulog yang ingin membangun sistem ERP sederhana. Sistem ini harus mencatat stok masuk-keluar secara real time dari berbagai gudang di seluruh Indonesia. Data yang dicatat meliputi jumlah karung, jenis beras, tanggal kedaluwarsa, dan suhu gudang.
 - a. Tentukan tipe database NoSQL apa yang paling cocok digunakan untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar tersebut?
 - b. Jelaskan alasan teknis di balik pilihan tersebut.

JAWABAN

a. Pemilihan Database NoSQL

Database NoSQL yang paling cocok untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok dalam sistem ERP warehouse Bulog adalah Time-Series Database (TSDB), seperti InfluxDB. Alternatif lain yang dapat dipertimbangkan adalah Apache Cassandra untuk kebutuhan skalabilitas yang sangat besar.

b. Alasan Teknis

Pemilihan Time-Series Database didasarkan pada karakteristik data yang akan dikelola, yaitu data yang bersifat real-time, memiliki timestamp, dan terus bertambah dalam jumlah besar. Adapun alasan teknisnya adalah sebagai berikut:

Optimasi untuk Data Berbasis Waktu

Data yang dicatat seperti stok masuk-keluar, suhu gudang, dan tanggal kedaluwarsa selalu terkait dengan waktu. TSDB dirancang khusus untuk menyimpan dan mengelola data berbasis timestamp secara efisien.

Kemampuan Menangani Data Real-Time dalam Jumlah Besar

Sensor IoT dari berbagai gudang akan mengirimkan data secara terus-menerus. InfluxDB memiliki kemampuan write throughput tinggi sehingga mampu menangani aliran data real-time dalam skala besar.

Efisiensi Penyimpanan Data Historis

TSDB umumnya memiliki fitur kompresi data dan kebijakan retensi (retention policy), sehingga cocok untuk menyimpan riwayat stok dalam jangka panjang tanpa membebani kapasitas penyimpanan secara berlebihan.

Kemudahan Analisis Data Historis

Sistem ERP membutuhkan analisis seperti tren stok, pergerakan barang, serta monitoring kondisi gudang. TSDB mendukung query berbasis rentang waktu yang cepat dan efisien untuk kebutuhan analisis tersebut.

Mendukung Monitoring dan Dashboard Real-Time

Data yang tersimpan dapat digunakan untuk membuat dashboard pemantauan stok secara real-time di seluruh gudang, sehingga membantu pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.

SOAL 2

2. Diberikan Format JSON seperti ini

```
93
94 {
95   "name": "Ilham Lii",
96   "category": "SE0702",
97   "details": {
98     "NIM": "2311104068",
99     "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CTO",
100    "techStack": "Flutter, AWS"
101  }
102 }
```

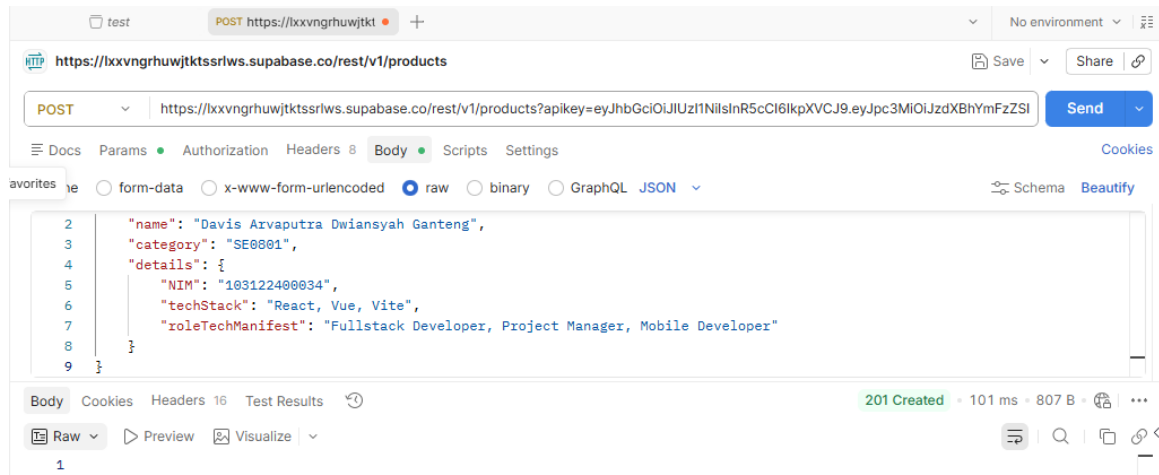
- Tambahkan data diri kalian ke dalam tabel products (atau tabel yang ditentukan) pada database Supabase. Format data harus menggunakan struktur JSON seperti diatas. Add data bisa dilakukan di Postman.
- Gunakan kredensial berikut untuk mengakses database:
AnonKey :

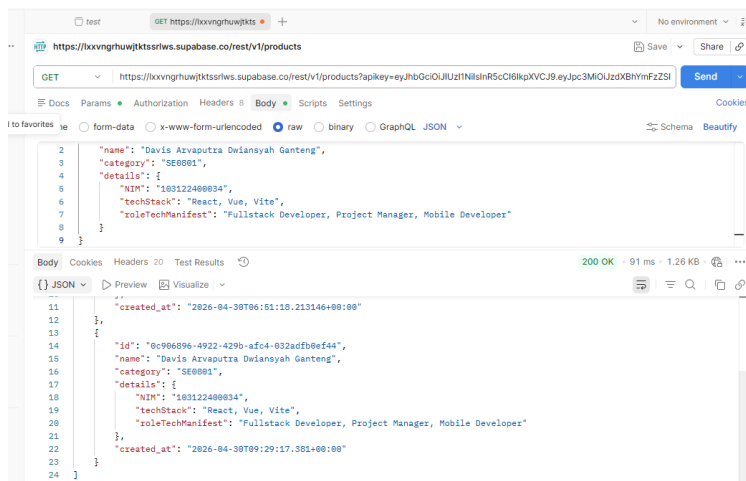
URL :

<https://lxxvnrhuwjtktsrslws.supabase.co/rest/v1/products>

JAWABAN

A.





SOAL 3

3. Gunakan method GET pada URL yang sama dengan menambahkan query `https://lxxvnggrhuwjtktsrws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq.NamaKalian` untuk memverifikasi bahwa data telah tersimpan, lalu skrinsut hasil respons di Postman

JAWABAN

